2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年江西卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若复数 z 满足 $z(1+i)=2i$（i 为虚数单位），则 $|z|=$（ ）

A. 1　　B. 2　　C. $\sqrt{2}$　　D. $\sqrt{3}$

【答案】**C**

【解析】
由复数模的乘法性质，$|z||1+i|=|2i|$. 又 $|1+i|=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$，$|2i|=2$，所以 $|z|sqrt(2)=2$，即 $|z|=\sqrt{2}$. 因此选 C.

2. 设全集为 $\mathbb{R}$，集合 $A=\{x\mid x^2-9<0\}$，$B=\{x\mid -1<x\leq 5\}$，则 $A\cap(complement_{\mathbb{R}}B)=$（ ）

A. $(-3,0)$　　B. $(-3,-1)$　　C. $(-3,-1]$　　D. $(-3,3)$

【答案】**C**

【解析】
由 $x^2-9<0$ 得 $(x-3)(x+3)<0$，所以 $-3<x<3$，即 $A=(-3,3)$. 又 $-1<x\leq 5$，故 $B=(-1,5]$，从而 $complement_{\mathbb{R}}B=(-\infty,-1]\cup(5,+\infty)$. 因此 $A\cap(complement_{\mathbb{R}}B)=(-3,3)\cap((-\infty,-1]\cup(5,+\infty))=(-3,-1]$. 故选 C.

3. 掷两颗均匀的骰子，则点数之和为 5 的概率等于（ ）

A. $\frac{1}{18}$　　B. $\frac{1}{9}$　　C. $\frac{1}{6}$　　D. $\frac{1}{12}$

【答案】**B**

【解析】
两颗骰子的结果用有序数对表示，共有 $6\times6=36$ 个等可能的基本事件. 点数之和为 5 的结果为 $(1,4)$、$(2,3)$、$(3,2)$、$(4,1)$，共有 4 个. 所以所求概率为 $\frac{4}{36}=\frac{1}{9}$，故选 B.

4. 已知函数 $f(x)=begin\{cases\}a\cdot 2^x,x\geq 0,\backslash 2^{-x},x<0,end\{cases\}$（$a\in\mathbb{R}$），若 $f[f(-1)]=1$，则 $a=$（ ）

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. 1　　D. 2

【答案】**A**

【解析】
因为 $-1<0$，所以由第二段定义得 $f(-1)=2^{-(-1)}=2$. 又 $f(-1)=2\geq 0$，由第一段定义得 $f[f(-1)]=f(2)=a\cdot 2^2=4a$. 由题设 $4a=1$，得 $a=\frac{1}{4}$，故选 A.

5. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，若 $3a=2b$，则 $\frac{2\sin^2 B-\sin^2 A}{\sin^2 A}$ 的值为（ ）

A. $-\frac{1}{9}$　　B. $\frac{1}{3}$　　C. 1　　D. $\frac{7}{2}$

【答案】**D**

【解析】
由正弦定理，$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$，所以 $\frac{\sin B}{\sin A}=\frac{b}{a}$．由 $3a=2b$ 得 $\frac{b}{a}=\frac{3}{2}$，从而 $\sin^2 B=\frac{9}{4}\sin^2 A$．因此 $\frac{2\sin^2 B-\sin^2 A}{\sin^2 A}=2\times\frac{9}{4}-1=\frac{7}{2}$．故选 D.

6. 下列叙述中正确的是（ ）

A. 若 $a\in\mathbb{R}$，$b\in\mathbb{R}$，$c\in\mathbb{R}$，则“$ax^2+bx+c\geq 0$”的充分条件是“$b^2-4ac\leq 0$”
B. 若 $a\in\mathbb{R}$，$b\in\mathbb{R}$，$c\in\mathbb{R}$，则“$ab^2>cb^2$”的充要条件是“$a>c$”
C. 命题“对任意 $x\in\mathbb{R}$，有 $x^2\geq 0$”的否定是“存在 $x\in\mathbb{R}$，有 $x^2\geq 0$”
D. l 是一条直线，α，β 是两个不同的平面，若 $l\perp\alpha$，$l\perp\beta$，则 $\alpha\parallel\beta$

【答案】**D**

【解析】
选项 A 不正确．取 $a=-1$，$b=0$，$c=-1$，则 $b^2-4ac=-4\leq 0$，但 $ax^2+bx+c=-x^2-1<0$，所以判别式条件不是该不等式恒成立的充分条件．

选项 B 不正确．取 $b=0$，$a=1$，$c=0$，则 $a>c$ 成立，而 $ab^2>cb^2$ 化为 $0>0$，不成立，所以二者不可能等价．

选项 C 不正确．全称命题“对任意 $x\in\mathbb{R}$，有 $x^2\geq 0$”的否定应为“存在 $x\in\mathbb{R}$，有 $x^2<0$”，题中把不等号方向写反了．

选项 D 正确．直线 $l\perp\alpha$ 且 $l\perp\beta$，所以 α、β 的法向方向都与 l 平行，从而两平面的法向方向平行．两平面又不重合，故 $\alpha\parallel\beta$．因此选 D.

7. 某人研究中学生的性别与成绩，视力，智商，阅读量这 4 个变量之间的关系，随机抽查了 52 名中学生，得到统计数据如表 1 至表 4，则与性别有关联的可能性最大的变量是（ ）

begin{center} setlength{tabcolsep}{4pt} renewcommand{arraystretch}{1.1} [（表格数据详见在线交互版）]

成绩 end{minipage} & begin{minipage}[t]{0.46linewidth} centering [（表格数据详见在线交互版）]

视力 end{minipage} \ begin{minipage}[t]{0.46linewidth} centering [（表格数据详见在线交互版）]

智商 end{minipage} & begin{minipage}[t]{0.46linewidth} centering [（表格数据详见在线交互版）]

阅读量 end{minipage} end{tabular} end{center}

A. 成绩　　B. 视力　　C. 智商　　D. 阅读量

【答案】**D**

【解析】
对一个 2×2 列联表，记四个格子的频数为 a，b，c，d，则独立性检验统计量为 $\chi^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$．统计量越大，说明关联性越强．

四张表的总人数以及行、列边际总数都相同，故分母 $(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)$ 以及 n 均相同，只需比较 $|ad-bc|$．四张表依次得到 $|6\times 22-14\times 10|=8$，$|4\times 20-16\times 12|=112$，$|8\times 24-12\times 8|=96$，$|14\times 30-6\times 2|=408$．最大值对应阅读量，所以选 D.

8. 阅读如下程序框图，运行相应的程序，则程序运行后输出的结果为（ ）

texfigure[max width=0.8linewidth]{img_repaint/2014/jiangxi_liberal/q8_fig1.tex}

A. 7　　B. 9　　C. 10　　D. 11

【答案】**B**

【解析】

初始时 $i=1$，$S=0$. 第 k 次循环所加的项依次为 $l\frac{g(1)}{3}$，$l\frac{g(3)}{5}$，$ldots$，$l\frac{g(2k-1)}{2k+1}$，所以循环 k 次后 $S=l\frac{g(1)}{3}+l\frac{g(3)}{5}+\cdots+l\frac{g(2k-1)}{2k+1}=l\frac{g(1)}{2k+1}$.

当第 4 次循环使用 $i=7$ 时，$S=l\frac{g(1)}{9}>-1$，不满足输出条件，随后 i 增加到 9. 第 5 次循环使用 $i=9$ 后，$S=l\frac{g(1)}{11}\leftarrow 1$，满足条件并输出当前的 $i=9$. 故选 B.

9. 过双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的右顶点作 x 轴的垂线与 C 的一条渐近线相交于 A. 若以 C 的右焦点为圆心，半径为 4 的圆经过 A，O 两点（O 为坐标原点），则双曲线 C 的方程为（ ）

A. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$　　B. $\frac{x^2}{7}-\frac{y^2}{9}=1$

C. $\frac{x^2}{8}-\frac{y^2}{8}=1$　　D. $\frac{x^2}{12}-\frac{y^2}{4}=1$

【答案】**A**

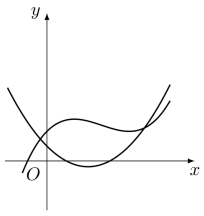
【解析】

设双曲线的右焦点为 $F(c,0)$，则 $c^2=a^2+b^2$. 以 F 为圆心、半径为 4 的圆经过原点 O，所以 $c=FO=4$，从而 $a^2+b^2=16$.

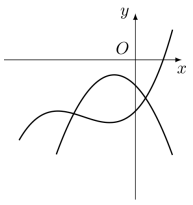
双曲线的右顶点为 $(a,0)$，其渐近线可取 $y=\frac{b}{a}x$. 直线 $x=a$ 与该渐近线交于 $A(a,b)$. 因为 A 也在圆上，所以 $(a-4)^2+b^2=16$. 将 $a^2+b^2=16$ 代入并相减，得 $a^2-8a+16+b^2-\left(a^2+b^2\right)=0$，即 $16-8a=0$，所以 $a=2$，进而 $b^2=16-a^2=12$. 故双曲线方程为 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$，选 A.

10. 在同一直角坐标系中，函数 $y=ax^2-x+\frac{a}{2}$ 与 $y=a^2x^3-2ax^2+x+a$（$a\in\mathbb{R}$）的图象不可能的是（ ）

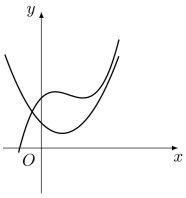
A.



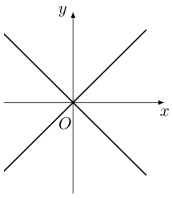
B.



C.



D.



【答案】**B**

【解析】
记第二个函数为 $y_2=a^2x^3-2ax^2+x+a$. 当 $a\neq 0$ 时， $y_{2'}=3a^2x^2-4ax+1=(ax-1)(3ax-1)$，所以两个极值点的横坐标为 $\frac{1}{a}$ 和 $\frac{1}{3a}$. 这两个数同号，故第二个函数的两个极值点必在 y 轴的同一侧.

三次函数图象中两个极值点分别位于 y 轴两侧，与上述结论矛盾，因此该图象不可能. 另外，当 $a=0$ 时两函数分别为 $y=-x$ 和 $y=x$，可得到选项 D 所示的情形. 故选 B.

填空题

11. 若曲线 $y=x\ln x$ 上点 P 处的切线平行于直线 $2x-y+1=0$，则点 P 的坐标是_____{}.

【答案】(e,e)

【解析】
曲线的定义域为 $x>0$. 对 $y=x\ln x$ 求导，得 $y'=\ln x+1$. 直线 $2x-y+1=0$ 化为 $y=2x+1$，斜率为 2. 由切线平行，得 $\ln x+1=2$，所以 $x=e$. 代入曲线方程得 $y=e\ln e=e$，故 P 的坐标为 (e,e).

12. 已知单位向量 $\boldsymbol{e}_1$ 与 $\boldsymbol{e}_2$ 的夹角为 α，且 $\cos\alpha=\frac{1}{3}$，向量 $\boldsymbol{a}=3\boldsymbol{e}_1-2\boldsymbol{e}_2$，则 $|\boldsymbol{a}|=$_____{}.

【答案】3

【解析】
因为 $\boldsymbol{e}_1$、$\boldsymbol{e}_2$ 是单位向量，所以 $|bold(e)_1|=|bold(e)_2|=1$，且 $\boldsymbol{e}_1 mathbin{\cdot} \boldsymbol{e}_2=\cos\alpha=\frac{1}{3}$. 由向量模长平方公式， $|bold(a)|^2=|3\boldsymbol{e}_1-2\boldsymbol{e}_2|^2=9|bold(e)_1|^2+4|bold(e)_2|^2-12\boldsymbol{e}_1 mathbin{\cdot} \boldsymbol{e}_2=9+4-12\times\frac{1}{3}=9$. 因为模长非负，故 $|bold(a)|=3$.

13. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=7$，公差为 d，前 n 项和为 S_n，当且仅当 $n=8$ 时 S_n 取最大值，则 d 的取值范围为_____{}.

【答案】$\left(-1,-\frac{7}{8}\right)$

【解析】
因为 $S_n-S_{n-1}=a_n$，要使 S_8 严格大于相邻的前后两项，必须有 $a_8=S_8-S_7>0$ 且 $a_9=S_9-S_8<0$. 又 $a_n=7+(n-1)d$，所以 $7+7d>0$，$7+8d<0$，即 $-1<d\leftarrow\frac{7}{8}$.

反过来，若 $-1<d\leftarrow\frac{7}{8}$，则 $d<0$，数列 $\{a_n\}$ 递减，且 $a_8>0$，$a_9<0$. 因而 a_1，$ldots$，$a_8>0$，a_9，a_{10}，$ldots<0$，所以 S_n 先增后减，在 $n=8$ 时取得唯一最大值. 当 $d=-1$ 或 $d=-\frac{7}{8}$ 时，分别有 $a_8=0$ 或 $a_9=0$，会出现相邻两项和相等，不符合“当且仅当”. 故 $d\in\left(-1,-\frac{7}{8}\right)$.

14. 设椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$） 的左右焦点为 F_1，F_2，过 F_2 作 x 轴的垂线与 C 交于 A，B 两点，F_1B 与 y 轴交于点 D，若 $AD\perp F_1B$，则椭圆 C 的离心率等于_____{}.

【答案】$\frac{\sqrt{3}}{3}$

【解析】

设椭圆焦距的一半为 c，则 $c^2=a^2-b^2$，离心率为 $e=\frac{c}{a}$. 取 $F_1=(-c,0)$，$F_2=(c,0)$. 过 F_2 的垂线为 $x=c$，代入椭圆方程得 $\frac{c^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，所以 $y^2=\frac{b^4}{a^2}$. 记 $q=\frac{b^2}{a}>0$，则 $A=(c,q)$，$B=(c,-q)$.

直线 F_1B 与 y 轴交于 $D\left(0,-\frac{q}{2}\right)$. 因而可取 $\overrightarrow{DA}=\left(c,\frac{3q}{2}\right)$，$\overrightarrow{F_1B}=(2c,-q)$. 由 $AD\perp F_1B$，得 $\overrightarrow{DA}mathbin{\cdot}\overrightarrow{F_1B}=2c^2-\frac{3}{2}q^2=0$，即 $4c^2=3q^2$.

又 $c=ae$，且 $q=\frac{b^2}{a}=a\left(1-e^2\right)$，所以 $4e^2=3\left(1-e^2\right)^2$. 令 $u=e^2$，得 $3u^2-10u+3=0$，即 $u=3$ 或 $u=\frac{1}{3}$. 因为 $0<e<1$，只能取 $e^2=\frac{1}{3}$，故 $e=\frac{\sqrt{3}}{3}$.

15. 已知 $x\in\mathbb{R}$，$y\in\mathbb{R}$. 若 $|x|+|y|+|x-1|+|y-1|\le 2$，则 $x+y$ 的取值范围为_____{}.

【答案】$[0,2]$

【解析】

由三角不等式，$|x|+|x-1|\ge|x-(x-1)|=1$，且等号当且仅当 $x\in[0,1]$. 同理，$|y|+|y-1|\ge 1$，且等号当且仅当 $y\in[0,1]$. 题设左端至少为 2，而又不超过 2，所以两部分都必须取等号，从而 $0\le x\le 1$，$0\le y\le 1$. 因此 $0\le x+y\le 2$.

反过来，对任意 $t\in[0,2]$，取 $x=y=\frac{t}{2}$，则 x，$y\in[0,1]$，题设不等式成立且 $x+y=t$. 所以 $x+y$ 的取值范围为 $[0,2]$.

解答题

16. 已知函数 $f(x)=\left(a+2\cos^2 x\right)\cos(2x+\theta)$ 为奇函数，且 $f\left(\frac{\pi}{4}\right)=0$，其中 $a\in\mathbb{R}$，$\theta\in(0,\pi)$.

1. (1) 求 a，θ 的值；
2. (2) 若 $f\left(\frac{\alpha}{4}\right)=-\frac{2}{5}$，$\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，求 $\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)$ 的值.

【解析】

1. （1） 因为 $f(x)$ 是奇函数，所以对任意 x 都有 $f(x)+f(-x)=0$. 由 $\cos(2x+\theta)+\cos(\theta-2x)=2\cos\theta\cos 2x$，得

$f(x)+f(-x)=2\left(a+2\cos^2 x\right)\cos\theta\cos 2x$.

上式对任意 x 恒为 0，而 $\left(a+2\cos^2 x\right)\cos 2x$ 不恒为 0. 事实上，当 $a\ne-2$ 时取 $x=0$，当 $a=-2$ 时取 $x=\frac{\pi}{6}$，均可使该因子非 0. 因此 $\cos\theta=0$. 结合 $\theta\in(0,\pi)$，得 $\theta=\frac{\pi}{2}$.

此时 $f\left(\frac{\pi}{4}\right)=(a+1)\cos\pi=-(a+1)=0$，所以 $a=-1$. 于是 $f(x)=\left(-1+2\cos^2 x\right)\cos\left(2x+\frac{\pi}{2}\right)=-\cos 2x\sin 2x=-\frac{1}{2}\sin 4x$.

1. （2） 由上式以及题设，$-\frac{1}{2}\sin\alpha=f\left(\frac{\alpha}{4}\right)=-\frac{2}{5}$，所以 $\sin\alpha=\frac{4}{5}$. 由于 $\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，有 $\cos\alpha=-\frac{3}{5}$. 因此 $\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)=\sin\alpha\cos\frac{\pi}{3}+\cos\alpha\sin\frac{\pi}{3}=\frac{4}{5}\cdot\frac{1}{2}-\frac{3}{5}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{4-3\sqrt{3}}{10}$.

17. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=\frac{3n^2-n}{2}$，$n\in\mathbb{N}^*$.

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 证明：对任意 $n>1$，都有 $m\in\mathbb{N}^*$，使得 a_1，a_n，a_m 成等比数列.

【解析】

1. （1）当 $n\geq 2$ 时，

$a_n=S_n-S_{n-1}=\frac{3n^2-n-(3(n-1)^2-(n-1))}{2}=3n-2$. 又 $a_1=S_1=\frac{3-1}{2}=1=3\times 1-2$，所以对任意 $n\in\mathbb{N}^*$，都有 $a_n=3n-2$.

1. （2）对任意 $n>1$，取 $m=3n^2-4n+2=n(3n-4)+2$. 因为 $n\geq 2$，所以 $m\in\mathbb{N}^*$. 由通项公式，$a_1=1$，$a_n=3n-2$，且

$a_m=3m-2=9n^2-12n+4=(3n-2)^2=a_n^2$. 因此 $a_n^2=a_1a_m$，且三项均为正数，故 a_1，a_n，a_m 成等比数列.

18. 已知函数 $f(x)=\left(4x^2+4ax+a^2\right)\sqrt{x}$，其中 $a<0$.

1. (1) 当 $a=-4$ 时，求 $f(x)$ 的单调递增区间；
2. (2) 若 $f(x)$ 在区间 $[1,4]$ 上的最小值为 8，求 a 的值.

【解析】

1. （1）当 $a=-4$ 时，$f(x)=(2x-4)^2\sqrt{x}$，定义域为 $x\geq 0$. 对 $x>0$ 求导，得

$f'(x)=\frac{20x^2-48x+16}{2\sqrt{x}}=\frac{2(5x-2)(x-2)}{\sqrt{x}}$.

因此 $f'(x)>0$ 在 $0<x<\frac{2}{5}$ 和 $x>2$ 时成立，$f'(x)<0$ 在 $\frac{2}{5}<x<2$ 时成立. 函数在 $x=0$ 连续且 $f(0)=0$，所以单调递增区间为 $\left[0,\frac{2}{5}\right]$ 和 $[2,+\infty)$.

1. （2）将函数写成 $f(x)=(2x+a)^2\sqrt{x}$. 对 $x>0$ 求导，得

$f'(x)=\frac{(2x+a)(10x+a)}{2\sqrt{x}}$.

由于 $a<0$，两个驻点为 $-\frac{a}{10}$ 和 $-\frac{a}{2}$，且 $-\frac{a}{10}\leftarrow\frac{a}{2}$. 分情况讨论如下.

当 $-8\leq a\leq -2$ 时，$-\frac{a}{2}\in[1,4]$，而 $f\left(-\frac{a}{2}\right)=0$，故最小值不可能为 8.

当 $-2<a<0$ 时，两个驻点均小于 1，f 在 $[1,4]$ 上递增，最小值为 $f(1)=(a+2)^2<4$，不符合题意.

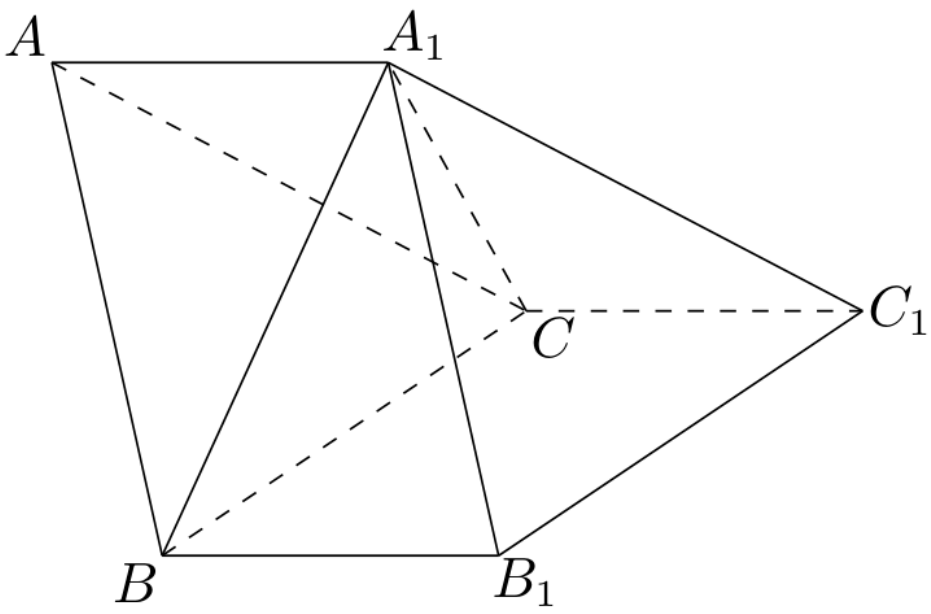
当 $-10<a\leftarrow 8$ 时，$-\frac{a}{10}<1<4\leftarrow\frac{a}{2}$，所以 f 在 $[1,4]$ 上递减，最小值为 $f(4)=2(a+8)^2<8$. 当 $a=-10$ 时，同样有 f 在 $[1,4]$ 上递减，且 $f(4)=2(-2)^2=8$.

当 $a\leftarrow 10$ 时，$-\frac{a}{10}>1$，而 $-\frac{a}{2}>5$. 若 $-\frac{a}{10}\in(1,4)$，该点使导数由正变负，是区间内的极大值；若 $-\frac{a}{10}\geq 4$，则函数在 $[1,4]$ 上单调递增. 因而两种情况下最小值都只能在端点取得. 但 $f(1)=(a+2)^2>64$，$f(4)=2(a+8)^2>8$，所以最小值大于 8.

综上，$a=-10$.

19. 如图，三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AA_1\perp BC$，$A_1B\perp BB_1$.

1. (1) 求证：$A_1C\perp\mathbb{C}_1$；
2. (2) 若 $AB=2$，$AC=\sqrt{3}$，$BC=\sqrt{7}$，问 AA_1 为何值时，三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 体积最大，并求此最大值.



FloatBarrier

【解析】

1. (1) 设 $\boldsymbol{v}=\overrightarrow{AA_1}=\overrightarrow{BB_1}=\overrightarrow{\mathbb{C}_1}$，$\boldsymbol{b}=\overrightarrow{AB}$，$\boldsymbol{c}=\overrightarrow{AC}$. 则 $\overrightarrow{BC}=\boldsymbol{c}-\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{A_1B}=\boldsymbol{b}-\boldsymbol{v}$. 由 $AA_1\perp BC$ 和 $A_1B\perp BB_1$，分别得到 $\boldsymbol{v}mathbin{\cdot}(\boldsymbol{c}-\boldsymbol{b})=0$ 和 $(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{v})mathbin{\cdot}\boldsymbol{v}=0$. 因而 $\boldsymbol{v}mathbin{\cdot}\boldsymbol{c}=\boldsymbol{v}mathbin{\cdot}\boldsymbol{b}=|\boldsymbol{v}|^2$. 又 $\overrightarrow{A_1C}=\boldsymbol{c}-\boldsymbol{v}$，$\overrightarrow{\mathbb{C}_1}=\boldsymbol{v}$，所以

$\overrightarrow{A_1C}mathbin{\cdot}\overrightarrow{\mathbb{C}_1}=(\boldsymbol{c}-\boldsymbol{v})mathbin{\cdot}\boldsymbol{v}=0$，即 $A_1C\perp\mathbb{C}_1$.

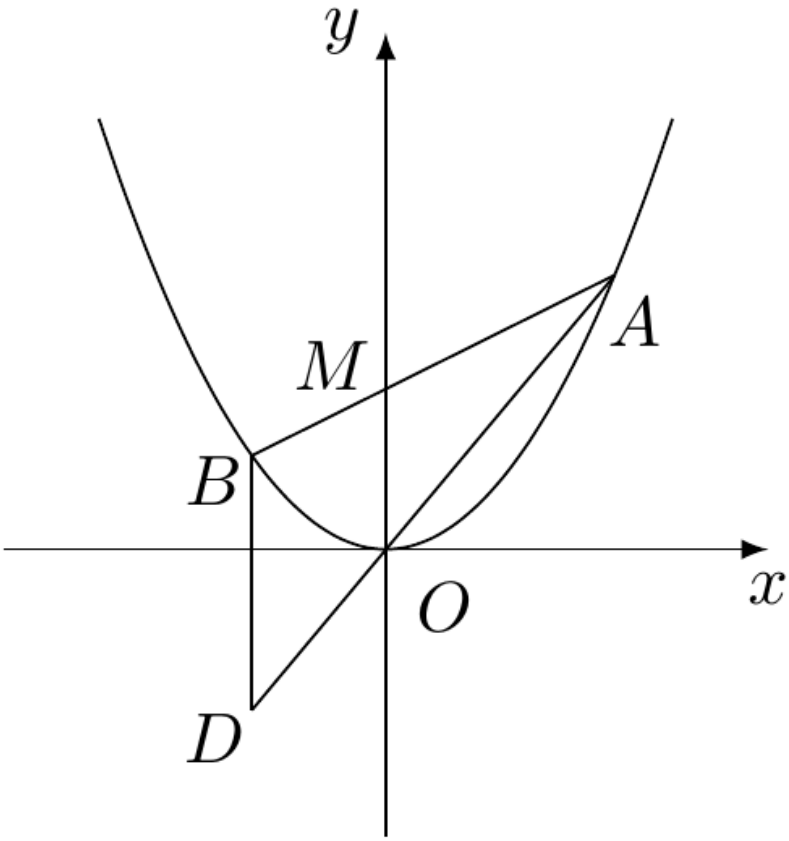
1. (2) 因为 $AB^2+AC^2=2^2+\left(\sqrt{3}\right)^2=7=BC^2$，所以 $\triangle ABC$ 在 A 处为直角三角形，底面积为 $\frac{1}{2}AB\cdot AC=\sqrt{3}$. 取 $A=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$C=\left(0,\sqrt{3},0\right)$，设 $\boldsymbol{v}=(r,s,t)$，并记 $h=AA_1=|\boldsymbol{v}|$.

由 $AA_1\perp BC$，有 $(r,s,t)mathbin{\cdot}\left(-2,\sqrt{3},0\right)=0$，即 $s=\frac{2r}{\sqrt{3}}$. 由 $A_1B\perp BB_1$，有 $(2-r,-s,-t)mathbin{\cdot}(r,s,t)=0$，即 $2r=h^2$. 因而 $r=\frac{h^2}{2}$，$s=\frac{h^2}{\sqrt{3}}$，从而 $t^2=h^2-r^2-s^2=h^2-\frac{7h^4}{12}=h^2\left(1-\frac{7h^2}{12}\right)$.

三棱柱两底面间的距离为 $|t|$，所以体积 $V=\sqrt{3}|t|$，进而 $V^2=3h^2-\frac{7}{4}h^4$. 令 $u=h^2$，则 $V^2=3u-\frac{7}{4}u^2=\frac{9}{7}-\frac{7}{4}\left(u-\frac{6}{7}\right)^2\le\frac{9}{7}$. 当且仅当 $u=\frac{6}{7}$，即 $AA_1=\sqrt{\frac{6}{7}}$ 时取等号，此时 $V_{\max}=\frac{3}{\sqrt{7}}$.

20. 如图，已知抛物线 $C:x^2=4y$，过点 $M(0,2)$ 任作一直线与 C 相交于 A，B 两点，过点 B 作 y 轴的平行线与直线 AO 相交于点 D （O 为坐标原点）.

1. (1) 证明：动点 D 在定直线上；
2. (2) 作 C 的任意一条切线 l（不含 x 轴）与直线 $y=2$ 相交于点 N_1；与第一问中的定直线相交于点 N_2，证明：$|MN_2|^2-|MN_1|^2$ 为定值，并求此定值.



【解析】

1. (1) 抛物线 $x^2=4y$ 上的点可参数化为 $P(t)=\left(2t,t^2\right)$. 设 $A=P(u)$，$B=P(v)$. 过 A，B 的直线斜率为 $\frac{v^2-u^2}{2v-2u}=\frac{u+v}{2}$，故其方程为 $y=\frac{u+v}{2}x-uv$. 该直线过 $M(0,2)$，所以 $-uv=2$，即 $uv=-2$.

直线 AO 的斜率为 $\frac{u^2}{2u}=\frac{u}{2}$，方程为 $y=\frac{u}{2}x$. 过 B 作的竖线为 $x=2v$，代入得 $D=(2v,uv)=(2v,-2)$. 因而动点 D 始终在定直线 $y=-2$ 上.

1. (2) 设切线 l 为抛物线在参数 t 处的切线. 由于 l 不含 x 轴，$t\neq 0$. 由切线斜率可得切线方程为 $y=tx-t^2$. 令 $y=2$，得 $N_1=\left(\frac{t^2+2}{t},2\right)=\left(t+\frac{2}{t},2\right)$. 令 $y=-2$，得 $N_2=\left(\frac{t^2-2}{t},-2\right)=\left(t-\frac{2}{t},-2\right)$. 因为 $M=(0,2)$，所以 $|MN_1|^2=\left(t+\frac{2}{t}\right)^2$，$|MN_2|^2=\left(t-\frac{2}{t}\right)^2+4^2$.

于是 $|MN_2|^2-|MN_1|^2=\left(t-\frac{2}{t}\right)^2+16-\left(t+\frac{2}{t}\right)^2=8$. 所以所求定值为 8.

21. 将连续正整数 1，2，…，n（$n\in\mathbb{N}^*$）从小到大排列构成一个数 123…n，$F(n)$ 为这个数的位数（如 $n=12$ 时，此数为 123456789101112，共有 15 个数字，$F(12)=15$），现从这个数中随机取一个数字，$p(n)$ 为恰好取到 0 的概率.

1. (1) 求 $p(100)$；
2. (2) 当 $n\leq 2014$ 时，求 $F(n)$ 的表达式；
3. (3) 令 $g(n)$ 为这个数中数字 0 的个数，$f(n)$ 为这个数中数字 9 的个数，$h(n)=f(n)-g(n)$，$S=\{n\mid h(n)=1,n\leq 100,n\in\mathbb{N}^*\}$，求当 $n\in S$ 时 $p(n)$ 的最大值.

【解析】

1. (1) 从 1 到 100 连接成的数中，数字 0 在 10，20，$ldots$，90 中各出现 1 次，在 100 中出现 2 次，所以共有 $9+2=11$ 个数字 0. 又

$F(100)=9+90\times 2+3=192$，故 $p(100)=\frac{11}{192}$.

1. (2) 当 $1\le n\le 9$ 时，全部是 1 位数，所以 $F(n)=n$. 当 $10\le n\le 99$ 时，前面有 9 个 1 位数和 $n-9$ 个 2 位数，所以 $F(n)=9+2(n-9)=2n-9$. 当 $100\le n\le 999$ 时，前面共有 $9+90\times 2=189$ 位，另有 $n-99$ 个 3 位数，所以 $F(n)=189+3(n-99)=3n-108$. 当 $1000\le n\le 2014$ 时，前面共有 $9+90\times 2+900\times 3=2889$ 位，另有 $n-999$ 个 4 位数，所以 $F(n)=2889+4(n-999)=4n-1107$. 因而

$F(n)=begin\{cases\}n,1\le n\le 9,\backslash 2n-9,10\le n\le 99,\backslash 3n-108,100\le n\le 999,\backslash 4n-1107,1000\le n\le 2014.end\{cases\}$

1. (3) 当 $n\le 9$ 时，只有 $n=9$ 使 $h(n)=1$. 对 $10\le n\le 99$，写成 $n=10k+r$，其中 $1\le k\le 9$，$0\le r\le 9$.

从 1 到 9 的数字中，9 比 0 多 1 个. 对每个完整的十位组 $10j$，$ldots$，$10j+9$（$1\le j\le 8$），个位数字 0 和 9 各出现 1 次，净贡献为 0. 因此在 $n=10k+r$ 且 $1\le k\le 8$ 时，当前十位组先加入一个 0；当 $r=0$，1，$ldots$，8 时，$h(n)=0$，当 $r=9$ 时再加入一个 9，$h(n)=1$. 当 $k=9$ 时，$h(90)=1$，每加入 91，$ldots$，98 中的一个数就增加 1 个数字 9，而 $h(99)=11$. 所以 $S=\{9,19,29,39,49,59,69,79,89,90\}$.

对 $n=10k+9$（$1\le k\le 8$），数字 0 恰在 10，20，$ldots$，$10k$ 中出现，所以 $g(n)=k$，且 $F(n)=20k+9$. 从而 $p(n)=\frac{k}{20k+9}$. 并且 $\frac{k+1}{20k+29}-\frac{k}{20k+9}=\frac{9}{(20k+29)(20k+9)}>0$，所以这些候选数中的最大值为 $p(89)=\frac{8}{169}$.

另有 $g(90)=9$，$F(90)=171$，故 $p(90)=\frac{9}{171}=\frac{1}{19}>\frac{8}{169}$，而 $p(9)=0$. 因此当 $n\in S$ 时，$p(n)$ 的最大值为 $\frac{1}{19}$.